ความสัมพันธ์เชิงเวลา–คาบระหว่างความผันแปรระหว่างปีของระดับน้ำทะเลชายฝั่งประเทศไทยกับดัชนีภูมิอากาศด้วย Wavelet Coherence และ Multiple Wavelet Coherence

Time–Scale Relationships between Interannual Sea-Level Variability along the Thai Coasts and Climate Indices: An Analysis Using Wavelet Coherence and Multiple Wavelet Coherence

กวินภพ จันเจือ (รหัสนิสิต 6710503739)

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

รายงานโครงงานรายวิชา 01204496 การประมวลผลสัญญาณดิจิทัลเชิงอัลกอริทึมสำหรับวิศวกรคอมพิวเตอร์

ตุลาคม 2569

บทคัดย่อ

การศึกษานี้วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความผันแปรระหว่างปีของระดับน้ำทะเลที่สถานีเกาะตะเภาน้อย (ทะเลอันดามัน) และเกาะหลัก (อ่าวไทย) กับดัชนีภูมิอากาศ 8 ตัวในช่วง ค.ศ. 1951–2023 ด้วยเครื่องมือ wavelet coherence (WTC) และ multiple wavelet coherence (MWC) โดยได้ประเมินระดับนัยสำคัญจากการจำลองมอนติคาร์โลและปรับเกณฑ์ตามจำนวนดัชนีที่ใช้งานอย่างรัดกุม ผลการศึกษาพบว่าระดับน้ำทะเลที่เกาะตะเภาน้อยสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญกับดัชนี SOI, DMI, WNPMI และ Niño3.4 สอดคล้องกับกลไกของคลื่นเคลวิน ในขณะที่ระดับน้ำทะเลที่เกาะหลักไม่พบความสัมพันธ์กับดัชนีใดเกินกว่าระดับสัญญาณรบกวน นอกจากนี้ การใช้ MWC รวมดัชนีหลายตัวไม่ได้เพิ่มอำนาจอธิบายมากไปกว่าการใช้ดัชนีเดี่ยว หากมีการปรับเกณฑ์นัยสำคัญอย่างเหมาะสม ข้อมูลมาตรวัดที่เกาะตะเภาน้อยจากสองคลังข้อมูลมีความไม่สอดคล้องกันหลังปี ค.ศ. 2005 ทำให้ไม่สามารถระบุลำดับความสำคัญของดัชนีในช่วงคาบ 2–7 ปีได้อย่างแน่ชัด

คำสำคัญ: ระดับน้ำทะเล, wavelet coherence, multiple wavelet coherence, ENSO, Indian Ocean Dipole, ทะเลอันดามัน, อ่าวไทย

1 บทนำ

1.1 ที่มาและความสำคัญ

ระดับน้ำทะเลประกอบด้วยหลายองค์ประกอบที่ซ้อนทับกัน เช่น วงรอบฤดูกาล ความผันแปรระหว่างปี (การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นข้ามปี) และแนวโน้มระยะยาว (การเปลี่ยนแปลงระดับน้ำสะสมในระยะหลายปี) องค์ประกอบระหว่างปีมีความไม่คงที่ (non-stationary) จึงทำให้เครื่องมือทางสถิติที่อาศัยค่าเฉลี่ยตลอดอนุกรมเวลาไม่สามารถจับรูปแบบความสัมพันธ์ได้ดีนัก การแปลงเวฟเล็ตจึงเป็นเครื่องมือที่เหมาะสมกว่า (Torrence & Compo, 1998) งานวิจัยต้นทาง (Song & Chen, 2022) ใช้ WTC และ MWC กับข้อมูลระดับน้ำทะเล แต่ไม่ได้ระบุชัดเจนถึงการปรับเกณฑ์นัยสำคัญตามจำนวนดัชนี รวมถึงยังไม่พบการนำวิธีนี้มาใช้กับชายฝั่งประเทศไทย ซึ่งมีลักษณะภูมิศาสตร์แตกต่างกันชัดเจนระหว่างฝั่งทะเลอันดามันและอ่าวไทย

1.2 วัตถุประสงค์

- เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างระดับน้ำทะเลชายฝั่งไทยกับดัชนีภูมิอากาศด้วย WTC และ MWC
- เพื่อเปรียบเทียบการตอบสนองของระดับน้ำทะเลฝั่งทะเลอันดามันและอ่าวไทย
- เพื่อประเมินผลของการปรับเกณฑ์นัยสำคัญตามจำนวนดัชนีในแบบจำลอง MWC
- เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการลดอัตราสุ่มข้อมูลระดับน้ำทะเลเทียบกับข้อมูลอ้างอิง

1.3 คำถามการวิจัย

ตารางที่ 1: คำถามการวิจัยและหัวข้อที่ตอบคำถาม

รหัส	คำถามการวิจัย	หัวข้อ
Q1	ดัชนีภูมิอากาศเดี่ยวตัวใดสัมพันธ์กับระดับน้ำทะเลมากที่สุด และที่คาบใด	4.2
Q2	ระดับน้ำทะเลฝั่งทะเลอันดามันและฝั่งอ่าวไทยตอบสนองต่อดัชนีภูมิอากาศแตกต่างกันหรือไม่	4.2–4.3
Q3	จำนวนดัชนีที่จำเป็นต่อการอธิบายระดับน้ำทะเลคือเท่าใด	4.7
Q4	ชุดดัชนีใดอธิบายระดับน้ำทะเลได้ดีที่สุด	4.7
Q5	ดัชนีประจำภูมิภาค (DMI, WNPMI) เพิ่มอำนาจอธิบายเหนือดัชนีหกตัวของงานต้นทางหรือไม่	4.7
Q6	การเพิ่มขึ้นของ PASC ตามจำนวนดัชนีสะท้อนความสัมพันธ์จริงเพียงใด	4.6
Q7	อนุกรมรายเดือนที่ได้จากการกรองและลดอัตราสุ่มสอดคล้องกับข้อมูลของ PSMSL หรือไม่	4.1
Q8	สถานีป้อมพระจุลจอมเกล้าซึ่งได้รับผลจากการทรุดตัวของแผ่นดินให้ผลแตกต่างจากสถานีอื่นหรือไม่	4.3

1.4 ขอบเขตการศึกษา

- ศึกษาความผันแปรระหว่างปีของข้อมูลระดับน้ำทะเลรายเดือน (ม.ค. 1951 ถึง ม.ค. 2023 สิ้นสุดตามความพร้อมของข้อมูล AMO)
- ใช้ข้อมูลจากสถานีเกาะตะเภาน้อย เกาะหลัก และป้อมพระจุลจอมเกล้า
- ใช้ดัชนีภูมิอากาศ 8 ตัว (Niño3.4, SOI, PDO, TPI, AMO, NAO, DMI และ WNPMI)
- วิเคราะห์ผลลัพธ์บนระนาบเวลา–คาบ โดยเน้นที่แถบคาบ 2–7 ปี (ENSO) เป็นหลัก

2 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1 ENSO และ Indian Ocean Dipole

El Niño–Southern Oscillation (ENSO) เป็นการแกว่งของอุณหภูมิผิวน้ำทะเลและความกดอากาศในมหาสมุทรแปซิฟิกที่มีคาบ 2–7 ปี (วัดด้วย Niño3.4 และ SOI) ส่วน Indian Ocean Dipole (IOD) เป็นความผันแปรในมหาสมุทรอินเดีย (วัดด้วย DMI) ทั้งสองปรากฏการณ์มักเกิดร่วมกันและสัมพันธ์กับลมผิวน้ำทะเลพัดผิดปกติเหนือเส้นศูนย์สูตร (Ashok et al., 2003)

2.2 การแปลงเวฟเล็ตแบบต่อเนื่อง

Continuous wavelet transform (CWT) แยกสัญญาณเวลาออกเป็นระนาบเวลา–คาบ การศึกษานี้ใช้เวฟเล็ต Morlet ($\omega_0 = 6$) ซึ่งรักษาสมดุลระหว่างเวลาและความถี่ได้ดี (Torrence & Compo, 1998) โดยจะพิจารณาเฉพาะผลลัพธ์ภายในกรวยอิทธิพล (COI) เพื่อเลี่ยงความคลาดเคลื่อนจากขอบข้อมูล

2.3 Wavelet coherence

Wavelet coherence (WTC) วัดความสัมพันธ์เชิงเวลาและคาบระหว่างสองสัญญาณ คล้ายการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์บนระนาบเวลา–คาบ (Torrence & Webster, 1999; Grinsted et al., 2004) นอกจากนี้ยังสามารถใช้มุมเฟส (θ) เพื่อวิเคราะห์ทิศทางการแปรผัน ว่าแปรผันตามกัน สวนทางกัน หรือนำ/ตามกัน

2.4 Multiple wavelet coherence

Multiple wavelet coherence (MWC) เป็นการขยาย WTC เพื่อประเมินความสัมพันธ์ที่มีตัวแปรอธิบายหลายตัวพร้อมกัน (Hu & Si, 2016) ผลลัพธ์สรุปด้วยตัวชี้วัดร้อยละพื้นที่ที่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญ (PASC)

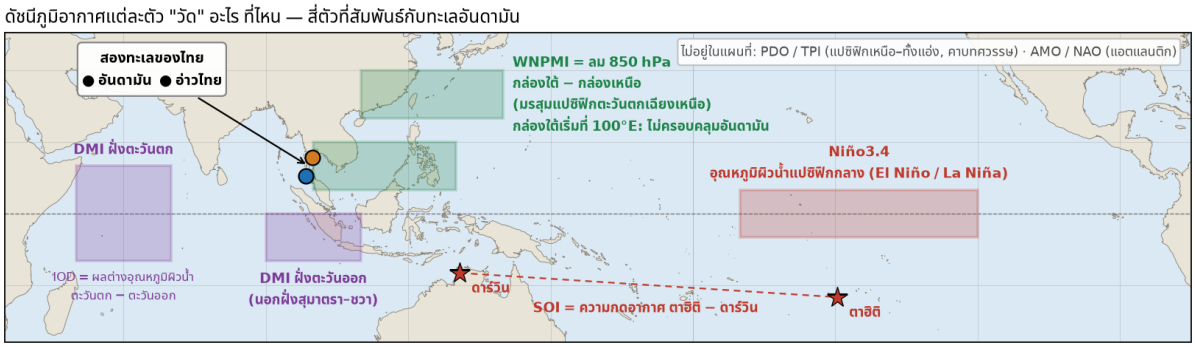
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

- **ด้านวิธีการ:** งานวิจัยต้นทางที่ใช้ WTC และ MWC (Song & Chen, 2022) รายงานว่าค่า PASC จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เมื่อใส่ดัชนีเพิ่ม แต่ข้อมูลเวฟเล็ตมีลักษณะพึ่งพากัน จึงอาจให้ผลบวกลวงเป็นกลุ่มก้อนได้ (Maraun & Kurths, 2004)
- **ฝั่งทะเลอันดามัน:** ระดับน้ำทะเลระหว่างปีของอ่าวเบงกอลถูกควบคุมโดยลมเหนือเส้นศูนย์สูตรและคลื่นเคลวิน (Han & Webster, 2002; Rao et al., 2010) ซึ่งเหตุการณ์น้ำลดผิดปกติสัมพันธ์กับ ENSO และ IOD (Aparna et al., 2012; Brown et al., 2019)
- **ฝั่งอ่าวไทย:** ระดับน้ำอ่าวไทยตอบสนองต่ออิทธิพลลมท้องถิ่นและฤดูกาลเป็นหลัก (Anutaliya, 2023; Wouters & Chambers, 2010) และได้รับผลจาก ENSO เพียงระดับเซนติเมตร (วัดที่ชายฝั่งตะวันออกของคาบสมุทรมลายู; Luu et al., 2015)

3 ข้อมูลและวิธีการศึกษา

3.1 พื้นที่ศึกษา

ครอบคลุมสถานีเกาะตะเภาน้อยในทะเลอันดามัน (เปิดสู่มหาสมุทร) และสถานีเกาะหลักในอ่าวไทย (ตื้นและกึ่งปิด) ซึ่งอยู่ห่างกันประมาณ 470 กิโลเมตร (รูปที่ 1)



รูปที่ 1: ตำแหน่งสถานีมาตรวัดเทียบกับพื้นที่ที่ใช้คำนวณดัชนีภูมิอากาศแต่ละตัว

3.2 ข้อมูล

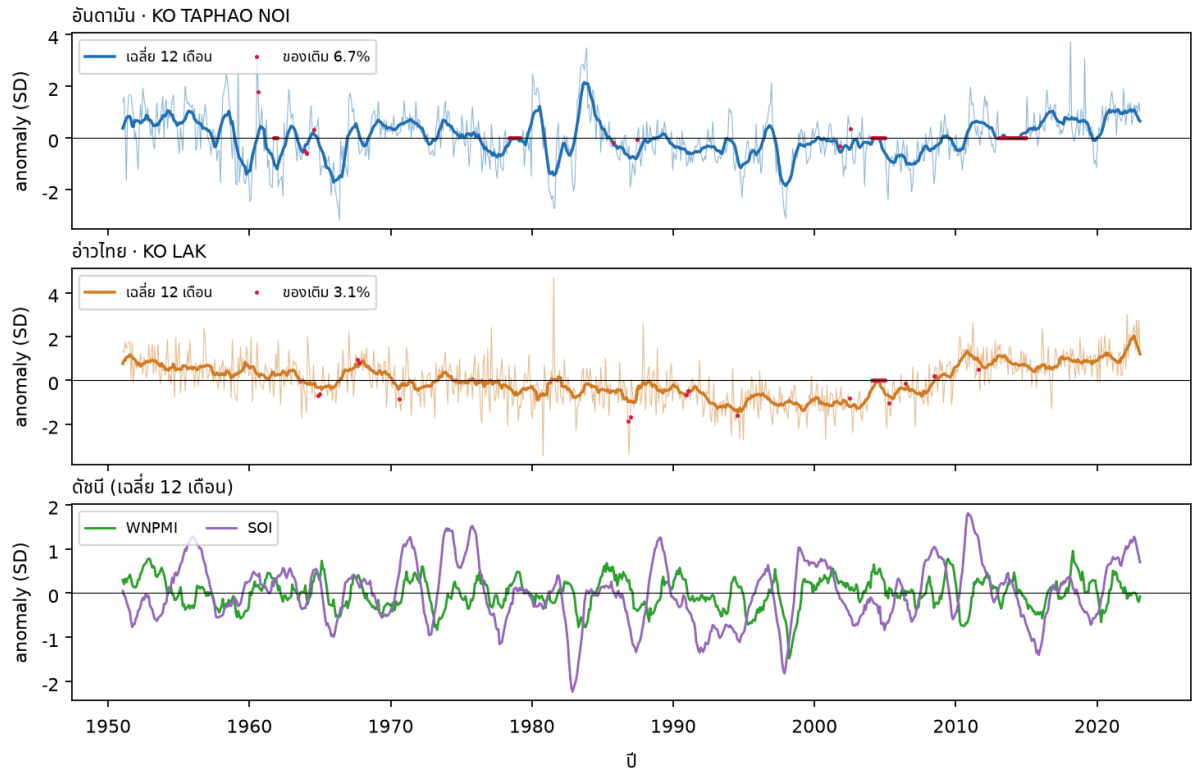
ใช้ข้อมูลระดับน้ำทะเลจากคลังข้อมูล PSMSL และ UHSLC (Permanent Service for Mean Sea Level, n.d.; University of Hawaii Sea Level Center, 2020) เทียบกับข้อมูลดัชนีภูมิอากาศจาก NOAA รวม 865 เดือน

3.3 การเตรียมสัญญาณ

ทำความสะอาดสัญญาณโดยตัดค่าผิดปกติ แนวโน้มเชิงเส้น และฮาร์มอนิกของฤดูกาลออก และจัดการช่องว่างข้อมูลด้วยการประมาณค่าในช่วงเชิงเส้น (หากไม่เกิน 3 เดือน) หรือเติมศูนย์ (รูปที่ 2)

3.4 การกรองและลดอัตราสุ่มข้อมูลรายชั่วโมง

เพื่อเลี่ยงการพับความถี่ (aliasing) ข้อมูลรายชั่วโมงจะถูกผ่านตัวกรอง FIR ชนิดหน้าต่าง Kaiser 261 แท็ป เพื่อกรองคลื่นน้ำขึ้นน้ำลงหลักออก ก่อนทำการลดอัตราสุ่มเป็นรายเดือน



รูปที่ 2: ระดับน้ำทะเลรายเดือนหลังตัดแนวโน้มและฤดูกาลของเกาะตะเภาน้อย (บน) และเกาะหลัก (กลาง) เทียบกับดัชนี WNPMI และ SOI (ล่าง) เส้นทึบคือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 12 เดือน จุดสีแดงคือเดือนที่เป็นค่าเติม

3.5 การคำนวณ WTC และ MWC

คำนวณ WTC สำหรับดัชนีเดี่ยวแต่ละตัว และ MWC สำหรับทุกชุดย่อยขนาด 1–5 ตัว (รวม 218 ชุด โดยจำกัดขนาดไม่เกิน 5 ตัวเพื่อลดภาระการคำนวณ)

3.6 การทดสอบนัยสำคัญทางสถิติ

สร้างเกณฑ์นัยสำคัญด้วยกระบวนการมอนติคาร์โลแบบ AR(1) จำนวน 1,000 ชุดต่อกรณี มีการปรับปรุงวิธีเพิ่มเติมด้วยการ 1) แยกเกณฑ์ตามจำนวนดัชนี 2) ประเมินนัยสำคัญจาก PASC รวม และ 3) ควบคุมผลบวกลวงเมื่อค้นหาตัวแปรที่ดีที่สุด

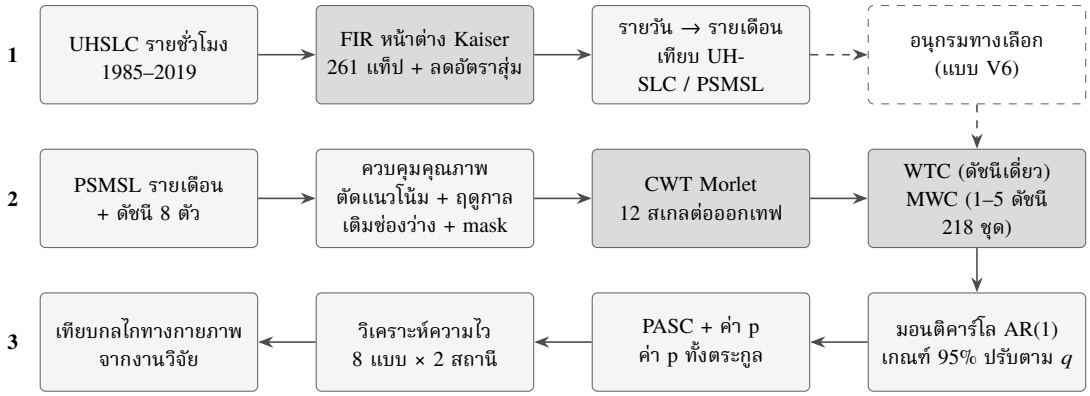
3.7 การวิเคราะห์ความไว

คำนวณซ้ำภายใต้เงื่อนไขข้อมูล 8 รูปแบบที่แตกต่างกัน (V0–V7) เพื่อทดสอบความแข็งแรงคงทนของข้อสรุป ขั้นตอนทั้งหมดสรุปไว้ในรูปที่ 3

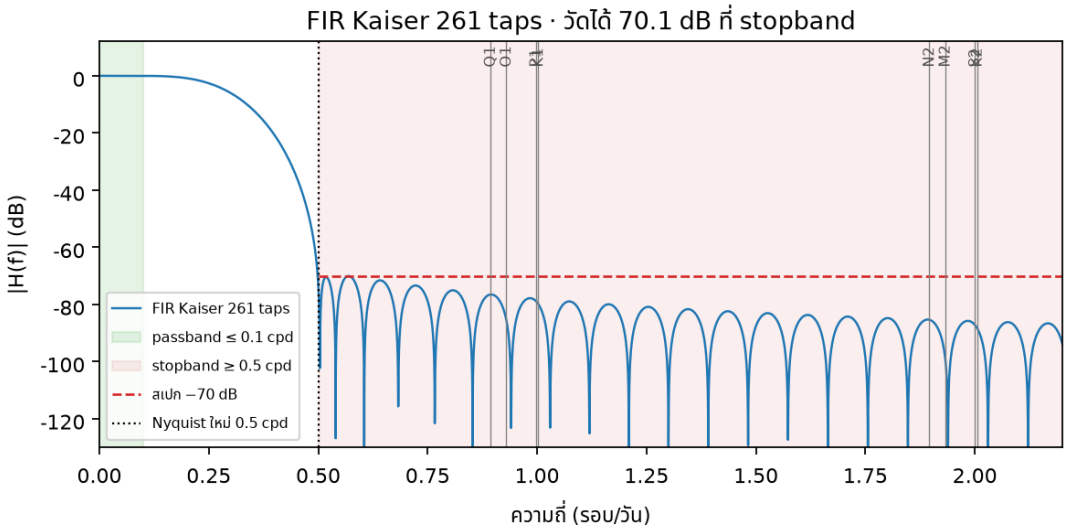
4 ผลการศึกษา

4.1 ความถูกต้องของการกรองและลดอัตราสุ่ม (Q7)

ตัวกรอง FIR ที่ออกแบบไว้สามารถกำจัดองค์ประกอบน้ำขึ้นน้ำลงได้ 77–99 dB ซึ่งป้องกันการบิดเบือนขององค์ประกอบฤดูกาลได้ดี (รูปที่ 4) อนุกรมรายเดือนที่ลดอัตราสุ่มแล้ว มีความคลาดเคลื่อนจากข้อมูล PSMSL ในระดับต่ำเพียง 1.1–1.2 มม. (มัธยฐานของผลต่างสัมบูรณ์ ในช่วงที่ระดับอ้างอิงของข้อมูลคงที่)



รูปที่ 3: ขั้นตอนการศึกษา (1) กรองและลดอัตราสุ่มข้อมูลรายชั่วโมงเพื่อตรวจสอบกับ PSMSL และใช้เป็นอนุกรมทางเลือก (2) เตรียมสัญญาณรายเดือน คำนวณ CWT, WTC และ MWC ทดสอบนัยสำคัญ และวิเคราะห์ความไว (3) เปรียบเทียบผลกับกลไกทางกายภาพจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง



รูปที่ 4: ผลตอบสนองเชิงความถี่ของตัวกรอง FIR หน้าต่าง Kaiser (261 แท็ป) เทียบกับความถี่ขององค์ประกอบน้ำขึ้นน้ำลงหลัก

4.2 ความสัมพันธ์กับดัชนีเดี่ยว: ทะเลอันดามัน (Q1)

ระดับน้ำทะเลเกาะตะเภาน้อยมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญกับดัชนี SOI, DMI, WNPMI และ Niño3.4 ในทุกแบบการทดสอบความไวเมื่อพิจารณาทั้งระนาบ ส่วนในช่วงคาบ 2–7 ปี ดัชนี WNPMI อธิบายผลได้สูงสุด (PASC 32.2%) (รูปที่ 5 และ 6)

PASC = สัดส่วนพื้นที่ในระนาบเวลา–คาบที่ coherence เกินระดับ noise 95%
✓ = p < 0.05 ในแบบมาตรฐาน · "ผ่าน n/8 แบบ" = จำนวนแบบทดสอบความไวที่ยังได้ p < 0.05

	อันดามัน ทั้งระนาบ	อันดามัน 2–7 ปี	อ่าวไทย ทั้งระนาบ	อ่าวไทย 2–7 ปี
SOI	**14.3%** ✓ ผ่าน 8/8 แบบ	**16.1%** ✓ ผ่าน 7/8 แบบ	4.4% ผ่าน 0/8 แบบ	1.4% ผ่าน 0/8 แบบ
DMI	**13.6%** ✓ ผ่าน 8/8 แบบ	**17.7%** ✓ ผ่าน 8/8 แบบ	4.7% ผ่าน 0/8 แบบ	3.3% ผ่าน 0/8 แบบ
WNPMI	**13.3%** ✓ ผ่าน 8/8 แบบ	**32.2%** ✓ ผ่าน 8/8 แบบ	4.8% ผ่าน 0/8 แบบ	4.5% ผ่าน 0/8 แบบ
Niño3.4	**10.0%** ✓ ผ่าน 8/8 แบบ	13.3% ผ่าน 3/8 แบบ	2.5% ผ่าน 0/8 แบบ	0.2% ผ่าน 0/8 แบบ
AMO	8.1% ผ่าน 2/7 แบบ	**13.9%** ✓ ผ่าน 4/7 แบบ	6.4% ผ่าน 0/7 แบบ	13.5% ผ่าน 0/7 แบบ
TPI	6.9% ผ่าน 3/8 แบบ	9.9% ผ่าน 3/8 แบบ	3.4% ผ่าน 0/8 แบบ	0.0% ผ่าน 0/8 แบบ
NAO	5.0% ผ่าน 0/8 แบบ	8.3% ผ่าน 0/8 แบบ	6.5% ผ่าน 0/8 แบบ	7.5% ผ่าน 0/8 แบบ
PDO	3.1% ผ่าน 0/8 แบบ	1.7% ผ่าน 0/8 แบบ	3.3% ผ่าน 0/8 แบบ	0.5% ผ่าน 0/8 แบบ

รูปที่ 5: PASC ของดัชนีเดี่ยวสำหรับสองสถานีและสองช่วงคาบ ช่องที่มีสีและเครื่องหมาย ✓ คือมีนัยสำคัญ ($p < 0.05$) ตัวเลขใต้ค่าแสดงจำนวนแบบการทดสอบความไวที่ยังคงมีนัยสำคัญ

4.3 ความสัมพันธ์กับดัชนีเดี่ยว: อ่าวไทย (Q2)

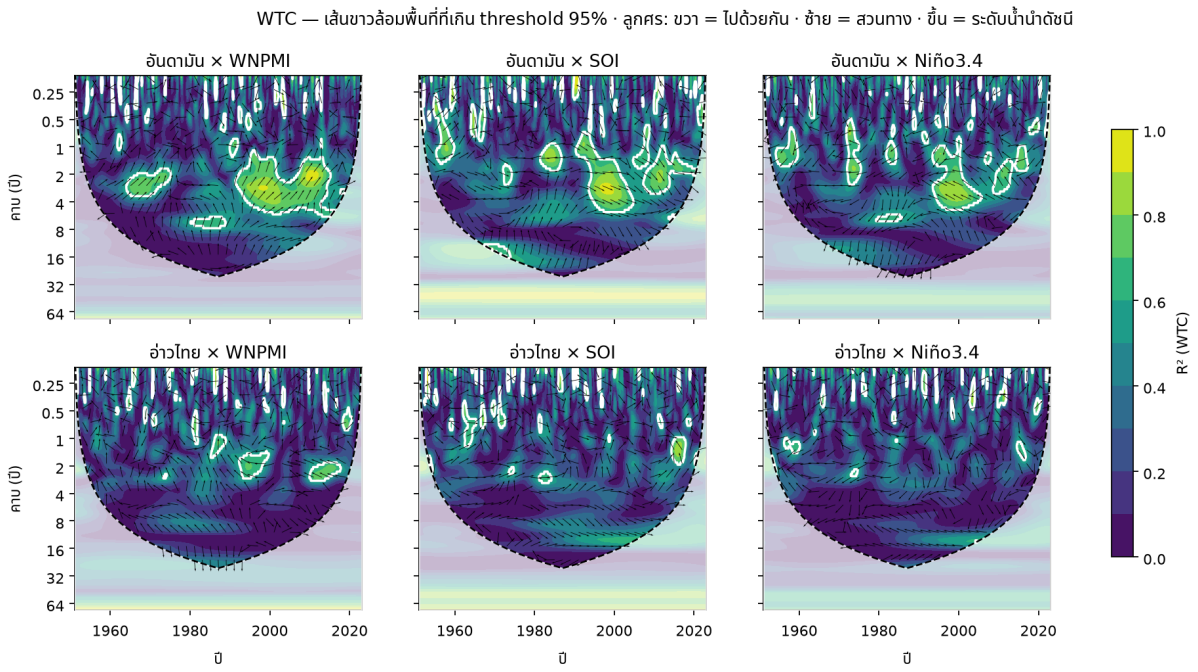
ระดับน้ำทะเลเกาะหลักไม่พบ PASC ที่มีนัยสำคัญเหนือระดับสัญญาณรบกวนกับดัชนีใดๆ ทั้งสิ้นในทุกรูปแบบการวิเคราะห์ (รูปที่ 5 และ 6) ผลลัพธ์ของ PASC แสดงให้เห็นว่า สถานีป้อมพระจุลจอมเกล้า (หลังตัดแนวโน้มการทรุดตัว 15.6 มม./ปี ออก) ไม่มีดัชนีใดให้ผล PASC อย่างมีนัยสำคัญเลย เช่นเดียวกับสถานีเกาะหลัก

4.4 ลักษณะเชิงเวลาของความสัมพันธ์

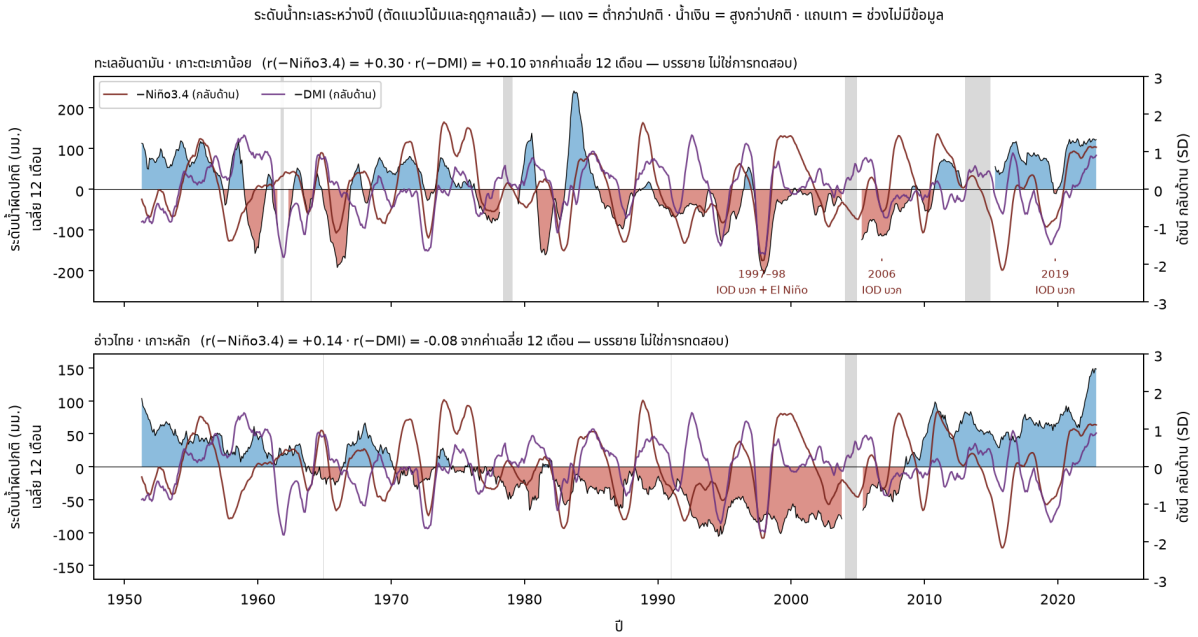
ระดับน้ำฝั่งอันดามันลดต่ำลงอย่างชัดเจนในช่วงที่เกิดเหตุการณ์ El Niño และ IOD บวก (เช่น ปี 1997–1998 ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 12 เดือนลดกว่าปกติราว 210 มม.) แต่สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบทั่วไปตลอดอนุกรมมีค่าต่ำ ซึ่งสนับสนุนว่าการวิเคราะห์ด้วยเวฟเล็ตให้ภาพที่ชัดเจนกว่า (รูปที่ 7)

4.5 ความสัมพันธ์เชิงเฟส

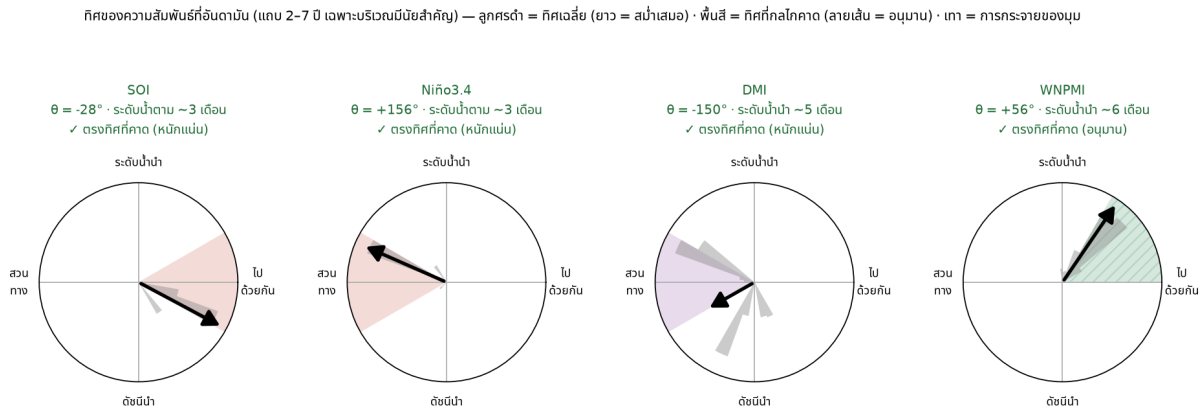
ทิศทางของมุมเฟสสอดคล้องกับกลไกทางกายภาพ ระดับน้ำแปรผันตามทิศทางของดัชนี SOI แต่อยู่ในทิศทางสวนทางกับดัชนี Niño3.4 และ DMI ขณะที่ดัชนี WNPMI แปรผันในทิศทางเดียวกันโดยระดับน้ำนำหน้าประมาณ 6 เดือน (รูปที่ 8)



รูปที่ 6: Wavelet coherence ระหว่างระดับน้ำทะเลเกาะตะเภาน้อย (แถวบน) และเกาะหลัก (แถวล่าง) กับดัชนีสามตัว เส้นสีขาวล้อมบริเวณที่เกินเกณฑ์นัยสำคัญ 95% เส้นประแสดงกรวยอิทธิพล



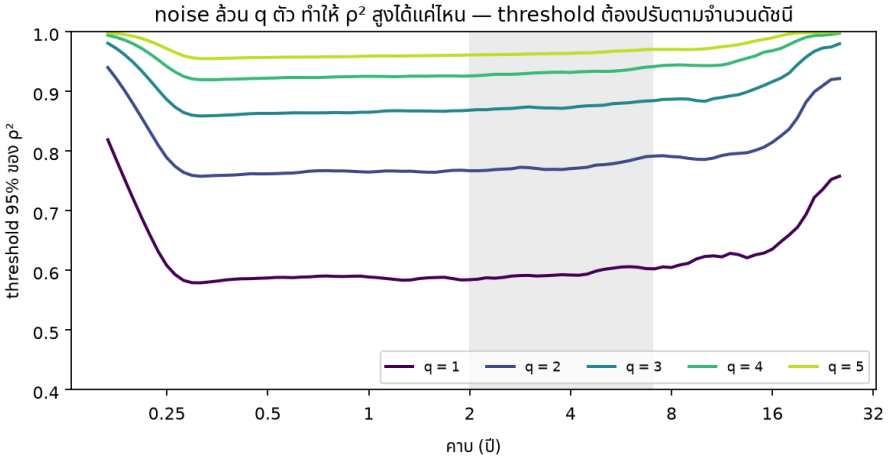
รูปที่ 7: ระดับน้ำทะเลระหว่างปี (ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 12 เดือน) เทียบกับดัชนี Niño3.4 และ DMI ที่กลับเครื่องหมาย ค่า r ใช้เพื่อการบรรยายเท่านั้น



รูปที่ 8: มุมเฟสของ coherence ระหว่างระดับน้ำทะเลเกาะตะเภาน้อยกับดัชนีสี่ตัว (แถบคาบ 2–7 ปี เฉพาะบริเวณที่มีนัยสำคัญ) พื้นที่แรเงาแสดงช่วงทิศที่คาดการณ์จากกลไก

4.6 เกณฑ์นัยสำคัญของ MWC ตามจำนวนดัชนี (Q6)

หากไม่มีการปรับเกณฑ์ ค่า PASC จากสัญญาณสุ่มจะพุ่งสูงถึง 97.2% เมื่อเพิ่มจำนวนดัชนีเป็น 5 ตัว (รูปแบบเดียวกับที่พบในงานต้นทาง; Song & Chen, 2022) การปรับเกณฑ์นัยสำคัญให้สัมพันธ์กับจำนวนตัวแปรจะช่วยคุมระดับ PASC จากสัญญาณรบกวนไว้ที่ประมาณ 4.7% ได้อย่างคงที่ (รูปที่ 9 และ 10)



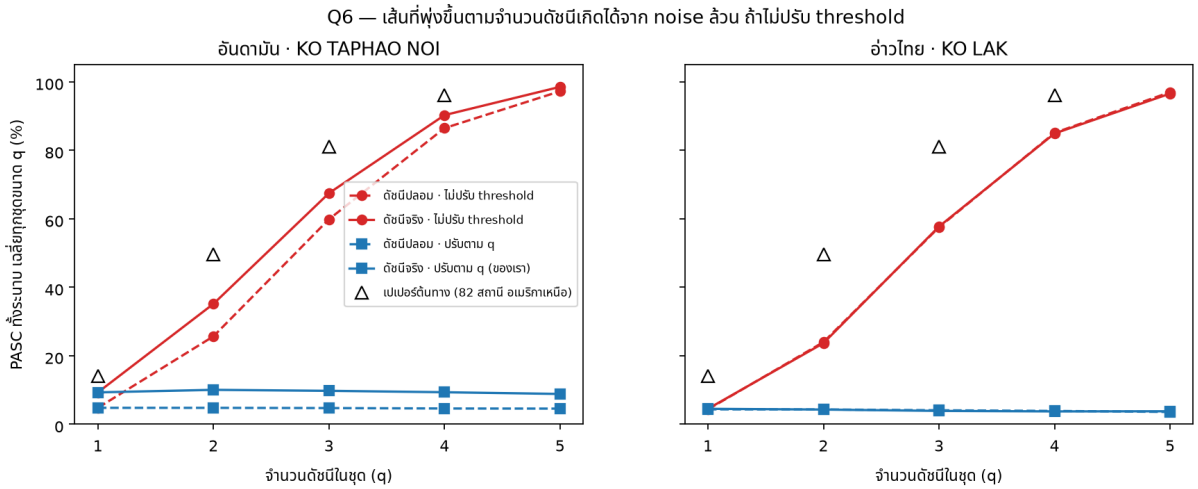
รูปที่ 9: เกณฑ์นัยสำคัญที่ระดับ 95% ของ MWC ตามคาบ สำหรับจำนวนดัชนี 1–5 ตัว

4.7 จำนวนและชุดดัชนีที่เหมาะสม (Q3–Q5)

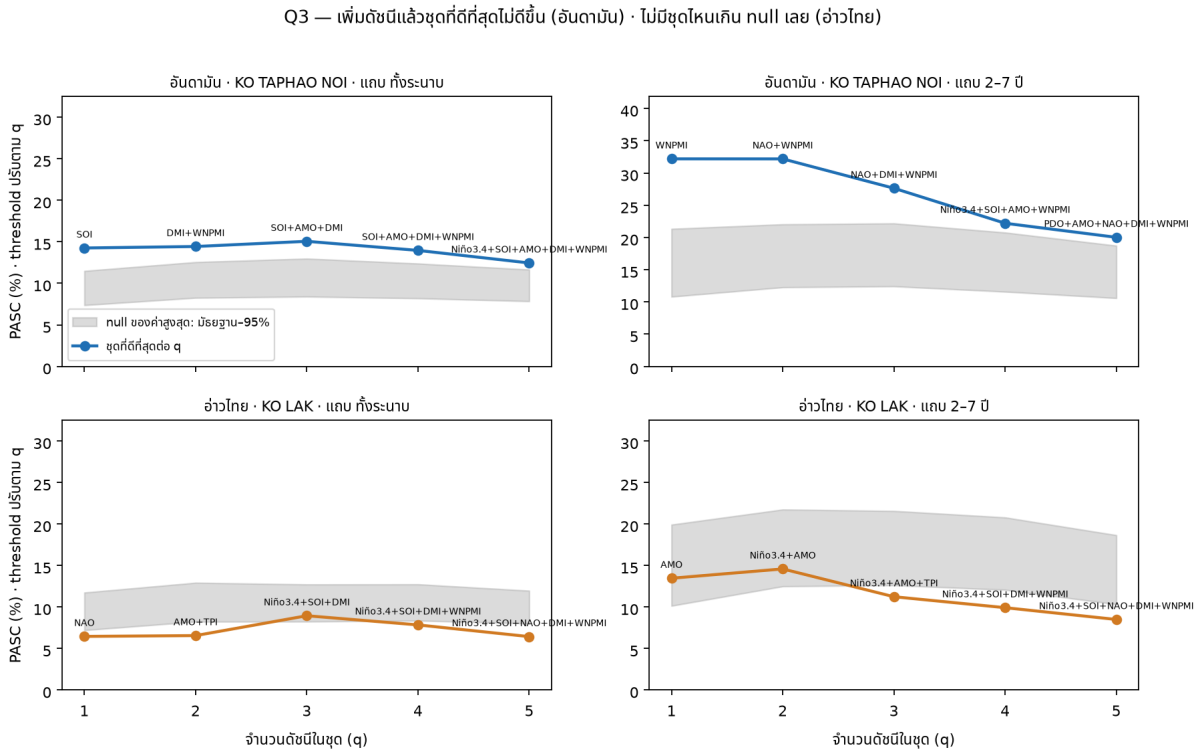
การใช้ดัชนีเดี่ยวเพียงพอต่อการอธิบายผลลัพธ์แล้ว การเพิ่มจำนวนดัชนีใน MWC แทบไม่ได้เพิ่มอำนาจการอธิบายอย่างมีนัยสำคัญ (ชุดที่เหมาะสมคือ SOI สำหรับทั้งระนาบ และ WNPMI สำหรับแถบคาบ 2–7 ปี) และแม้ว่าชุดดัชนีประจำภูมิภาคจะมีแนวโน้มอธิบายผลได้ดีกว่าในแถบคาบ 2–7 ปี แต่ยังไม่แข็งแรงพอที่จะเป็นข้อสรุปตายตัว (รูปที่ 11)

4.8 ความไวต่อการเตรียมข้อมูลและแหล่งข้อมูล

ข้อสรุปหลักๆ มีความแข็งแรงทนทาน (robust) ในแทบทุกการทดสอบ (รูปที่ 12) อย่างไรก็ตาม ลำดับความสำคัญของดัชนีในช่วงคาบ 2–7 ปีแปรปรวน เนื่องจากข้อมูลของสถานีเกาะตะเภาน้อยระหว่างคลัง PSMSL และ UHSLC ให้ข้อมูลที่ไม่ตรงกันหลังปี 2005 (ต่างกันประมาณ 10 ซม. ในช่วง 2015–2019) เพราะมีการเปลี่ยน

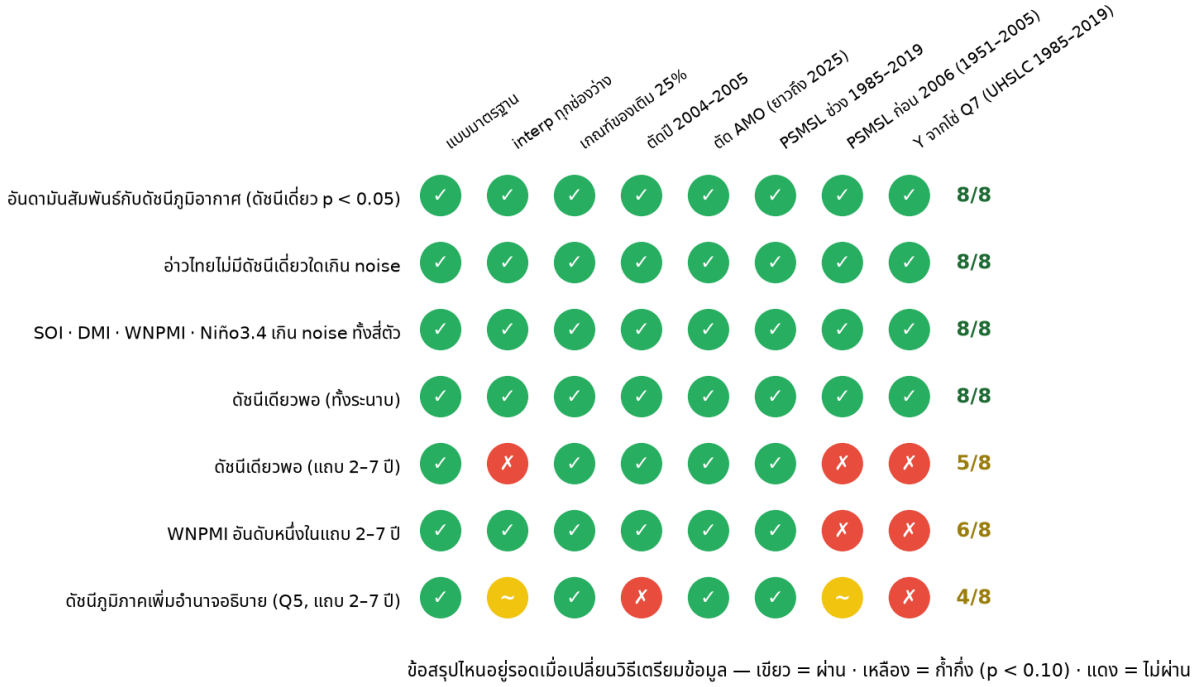


รูปที่ 10: PASC เฉลี่ยของดัชนีจริงเทียบกับดัชนีปลอม กรณีไม่ปรับเกณฑ์ (สีแดง) และปรับเกณฑ์ตามจำนวนดัชนี (สีน้ำเงิน) สามเหลี่ยมคือค่าที่ Song และ Chen (2022) รายงาน

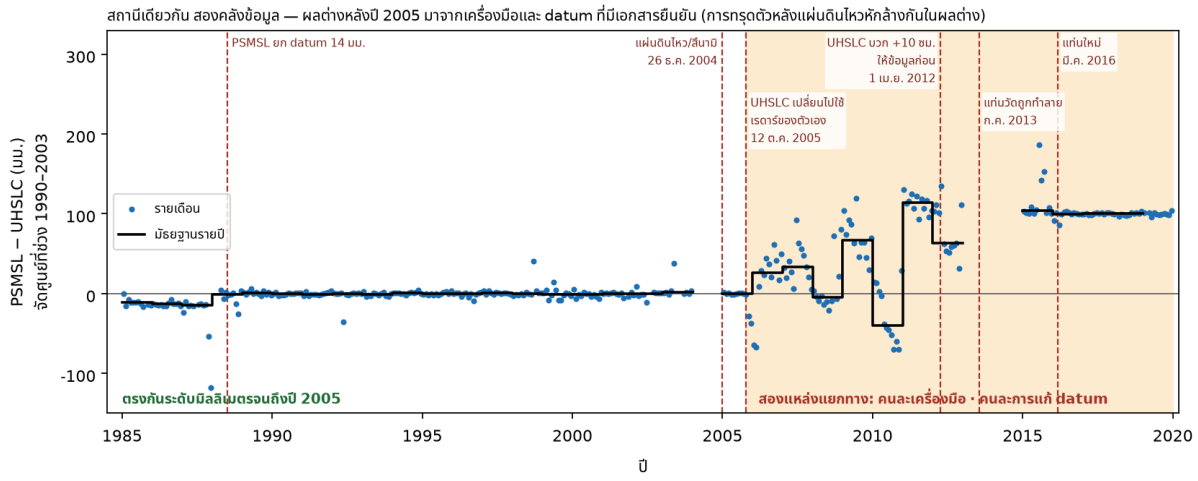


รูปที่ 11: PASC ของชุดดัชนีที่ดีที่สุดสำหรับแต่ละจำนวนดัชนี เทียบกับการแจกแจงของค่าสูงสุดจากการค้นหาทั้งตระกูลภายใต้สมมติฐานว่าง

เครื่องมือวัด การแก้ระดับอ้างอิงที่ไม่ตรงกันระหว่างสองคลัง และพายุทำลายสถานี (University of Hawaii Sea Level Center, 2020) (รูปที่ 13)



รูปที่ 12: ผลของข้อสรุปหลักภายใต้การเตรียมข้อมูลแปดแบบ (V0–V7) ตัวเลขด้านขวาแสดงจำนวนแบบที่ข้อสรุปยังคงมีนัยสำคัญ



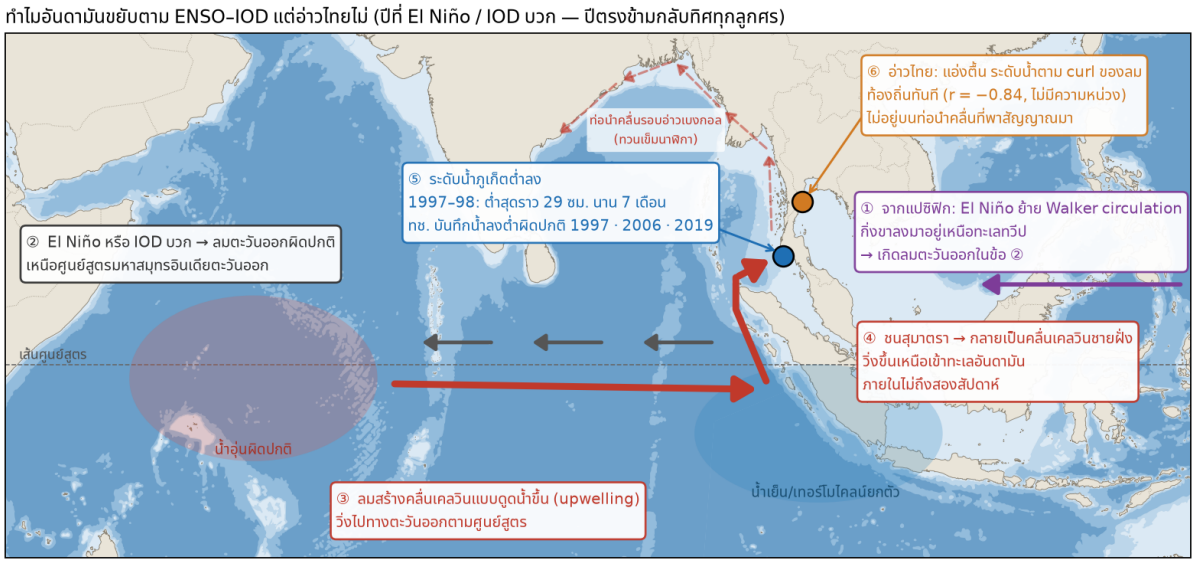
รูปที่ 13: ผลต่างรายเดือนระหว่างข้อมูล PSMSL และ UHSLC ของสถานีเกาะตะเภาน้อย เส้นประแสดงเหตุการณ์ที่มีเอกสารยืนยัน (University of Hawaii Sea Level Center, 2020; Naeije et al., 2022)

5 อภิปรายผล

5.1 กลไกทางกายภาพของความสัมพันธ์ฝั่งทะเลอันดามัน

ปรากฏการณ์ El Niño และ IOD ฝั่งบวกกระตุ้นลมเหนือเส้นศูนย์สูตร ซึ่งก่อให้เกิดคลื่นเคลวิน (Ashok et al., 2003) คลื่นนี้เคลื่อนตัวมายังชายฝั่งทะเลอันดามัน ส่งผลให้ระดับน้ำลดต่ำลงในทิศทางและจังหวะเวลาที่

สอดคล้องกัน (Han & Webster, 2002; Rao et al., 2010) ดัชนีทั้งสี่ตัวส่งผลกระทบผ่านตัวแปรตัวกลางนี้ตัวเดียวกัน จึงทำให้การรวมดัชนีเข้าด้วยกันไม่ได้ช่วยเพิ่มข้อมูลใหม่ (รูปที่ 14)



รูปที่ 14: ลำดับกลไกในปีที่เกิด El Niño หรือ IOD บวก เรียบเรียงจาก Han และ Webster (2002), Rao et al. (2010), Aparna et al. (2012), Brown et al. (2019), Anutaliya (2023) และ นิพนธ์ พงศ์สุวรรณ (2564)

5.2 การไม่ปรากฏความสัมพันธ์ในอ่าวไทย

อ่าวไทยมีสภาพทางกายภาพเป็นอ่าวตื้นที่ตอบสนองต่อลมท้องถิ่นและมรสุมได้ทันที (Anutaliya, 2023) นอกจากนี้ยังตั้งอยู่นอกเส้นทางการเคลื่อนตัวของคลื่นเคลวิน (ท่อนำคลื่น) (Liu et al., 2011) และสัญญาณ ENSO ที่มีขนาดเล็กมากมักจะถูกกลบด้วยความแปรปรวนของวัฏจักรฤดูกาล (Luu et al., 2015) (รูปที่ 15)

5.3 นัยต่อการใช้ MWC และการเปรียบเทียบกับงานต้นทาง

การเพิ่มดัชนีใน MWC โดยไม่ระวังเกณฑ์นัยสำคัญ อาจทำให้สัญญาณรบกวนถูกตีความว่าเป็นความสัมพันธ์จริง งานวิจัยต่อยอดจึงควรปรับเกณฑ์ตามจำนวนตัวแปร q อย่างรัดกุมเสมอ

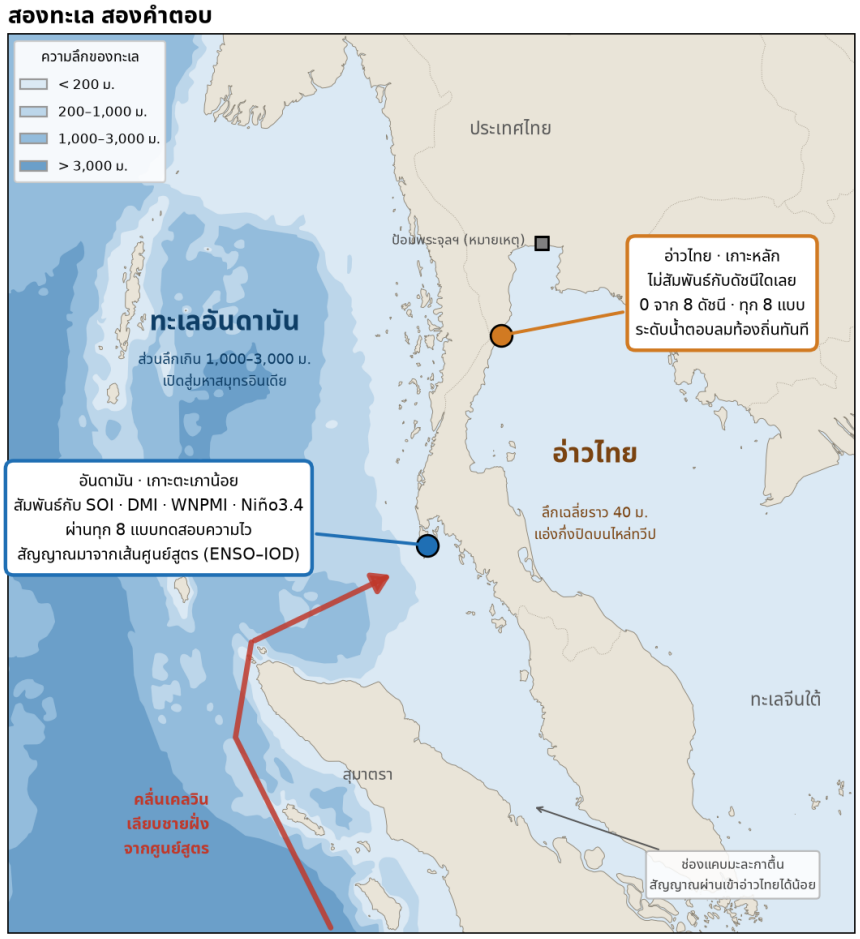
5.4 ความไม่แน่นอนจากข้อมูลมาตรวัด

ข้อจำกัดจากความคลาดเคลื่อนของข้อมูลหลังปี 2005 ทำให้ไม่สามารถยืนยันได้ว่า WNPMI คือดัชนีเด่นที่สุด สรุปได้เพียงว่าระดับน้ำฝั่งอันดามันสัมพันธ์กับโหมด ENSO และมรสุม/มหาสมุทรอินเดีย

6 สรุปและข้อเสนอแนะ

6.1 สรุปผลการศึกษา

- ระดับน้ำทะเลฝั่งอันดามันสัมพันธ์อย่างชัดเจนกับ ENSO และ IOD สอดคล้องกับกลไกของคลื่นเคลวิน
- อ่าวไทยไม่พบการตอบสนองต่อดัชนีใดๆ เกินระดับสัญญาณรบกวน
- ทิศทางการแปรผันสอดคล้องตามทฤษฎีกลไกทางกายภาพ
- การใช้ MWC รวมหลายดัชนีไม่ได้มีประโยชน์ไปกว่าการพิจารณาดัชนีเดี่ยว



รูปที่ 15: สรุปผลเชิงพื้นที่ของสองสถานีพร้อมความลึกของพื้นท้องทะเล

6.2 ข้อจำกัดของการศึกษา

- การวัดค่า Coherence ไม่สามารถยืนยันความเป็นเหตุเป็นผล (causation) ได้
- คลังข้อมูลหลังปี 2005 มีปัญหาความไม่สอดคล้องกันที่หาข้อสรุปชี้ขาดไม่ได้
- การวิเคราะห์แถบคาบทศวรรษ (8–16 ปี) ทำได้ยากเนื่องจากหน้าต่างเวลาข้อมูลที่มีจำกัด

6.3 ข้อเสนอแนะสำหรับการศึกษาต่อ

- นำข้อมูลความสูงผิวน้ำทะเลจากดาวเทียมมาเทียบสอบแก้ปัญหาความคลาดเคลื่อนของมาตรวัด
- ประยุกต์ใช้ partial wavelet coherence ควบคุมอิทธิพลร่วมของดัชนี
- วิเคราะห์อ่าวไทยแยกช่วงฤดูเพื่อให้เห็นสัญญาณ ENSO ที่ชัดเจนขึ้น

เอกสารอ้างอิง

นิพนธ์ พงศ์สุวรรณ. (2564). ผลกระทบจากปรากฏการณ์น้ำลงมากผิดปกติต่อแนวปะการังทางฝั่งทะเลอันดามัน. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง.

Anutaliya, A. (2023). Surface circulation in the Gulf of Thailand from remotely sensed observations: Seasonal and interannual timescales. *Ocean Science, 19*, 335–350.

Aparna, S. G., McCreary, J. P., Shankar, D., & Vinayachandran, P. N. (2012). Signatures of Indian Ocean Dipole and El Niño–Southern Oscillation events in sea level variations in the Bay of Bengal. *Journal of Geophysical Research, 117*, C10012.

Ashok, K., Guan, Z., & Yamagata, T. (2003). A look at the relationship between the ENSO and the Indian Ocean Dipole. *Journal of the Meteorological Society of Japan, 81*(1), 41–56.

Brown, B. E., Dunne, R. P., Somerfield, P. J., Edwards, A. J., Simons, W. J. F., Phongsuwan, N., Putchim, L., Anderson, L., & Naeije, M. C. (2019). Long-term impacts of rising sea temperature and sea level on shallow water coral communities over a ~40 year period. *Scientific Reports, 9*, 8826.

Grinsted, A., Moore, J. C., & Jevrejeva, S. (2004). Application of the cross wavelet transform and wavelet coherence to geophysical time series. *Nonlinear Processes in Geophysics, 11*, 561–566.

Han, W., & Webster, P. J. (2002). Forcing mechanisms of sea level interannual variability in the Bay of Bengal. *Journal of Physical Oceanography, 32*, 216–239.

Hu, W., & Si, B. C. (2016). Technical note: Multiple wavelet coherence for untangling scale-specific and localized multivariate relationships in geosciences. *Hydrology and Earth System Sciences, 20*, 3183–3191.

Liu, Q., Feng, M., & Wang, D. (2011). ENSO-induced interannual variability in the southeastern South China Sea. *Journal of Oceanography, 67*, 127–133.

Luu, Q. H., Tkalich, P., & Tay, T. W. (2015). Sea level trend and variability around Peninsular Malaysia. *Ocean Science, 11*, 617–628.

Maraun, D., & Kurths, J. (2004). Cross wavelet analysis: Significance testing and pitfalls. *Nonlinear Processes in Geophysics, 11*, 505–514.

Naeije, M. C., et al. (2022). Monitoring megathrust-earthquake-cycle-induced relative sea-level changes near Phuket, South Thailand, using (space) geodetic techniques. *Remote Sensing, 14*, 5145.

Permanent Service for Mean Sea Level. (n.d.). *Station 446 Ko Taphao Noi; Station 174 Ko Lak; Station 444 Fort Phrachula Chomklao*. https://psmsl.org

Rao, R. R., Girish Kumar, M. S., Ravichandran, M., Rao, A. R., Gopalakrishna, V. V., & Thadathil, P. (2010). Interannual variability of Kelvin wave propagation in the wave guides of the equatorial Indian Ocean, the coastal Bay of Bengal and the southeastern Arabian Sea during 1993–2006. *Deep-Sea Research Part I, 57*(1), 1–13.

Song, C., & Chen, X. (2022). Multivariate analysis of multiscale periodicity in North American annual mean sea

level based on wavelet coherence and multiple wavelet coherence. *Journal of Water and Climate Change, 13*(9), 3435–3457.

Torrence, C., & Compo, G. P. (1998). A practical guide to wavelet analysis. *Bulletin of the American Meteorological Society, 79*(1), 61–78.

Torrence, C., & Webster, P. J. (1999). Interdecadal changes in the ENSO–monsoon system. *Journal of Climate, 12*, 2679–2690.

University of Hawaii Sea Level Center. (2020). *Research quality data documentation: Station 148A Ko Taphao Noi* (qa148a.dmt).

Wouters, B., & Chambers, D. P. (2010). Analysis of seasonal ocean bottom pressure variability in the Gulf of Thailand from GRACE. *Global and Planetary Change, 74*(2), 76–81.